1.4. Các hoạt động kiểm thử, Tài liệu/công cụ kiểm thử và Vai trò kiểm thử

Bản dịch

Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh, nhưng ở mức độ tổng quát, luôn có các **nhóm hoạt động kiểm thử chung** mà nếu thiếu chúng, việc kiểm thử sẽ ít có khả năng đạt được các mục tiêu đề ra. Các nhóm hoạt động này tạo thành một **quy trình kiểm thử**. Quy trình kiểm thử có thể được tùy chỉnh cho một tình huống cụ thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Việc quyết định các hoạt động kiểm thử nào được bao gồm, cách thức thực hiện và thời điểm diễn ra thường được đưa ra như một phần của hoạt động **lập kế hoạch kiểm thử** cho tình huống cụ thể đó.

Tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-2 cung cấp thêm thông tin chi tiết về các quy trình kiểm thử.

1.4.1. Các hoạt động và nhiệm vụ kiểm thử

Một quy trình kiểm thử thường bao gồm các nhóm hoạt động chính dưới đây. Mặc dù nhiều hoạt động có vẻ tuân theo một trình tự logic, chúng thường được **triển khai lặp lại hoặc song song** và cần được điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống và dự án.

- **Lập kế hoạch kiểm thử (Test planning):** Bao gồm việc xác định các mục tiêu kiểm thử và sau đó lựa chọn một phương pháp tiếp cận tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó trong các ràng buộc của ngữ cảnh chung.
- **Giám sát và kiểm soát kiểm thử (Test monitoring and control): Giám sát kiểm thử** liên quan đến việc kiểm tra liên tục tất cả các hoạt động kiểm thử và so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch. **Kiểm soát kiểm thử** bao gồm việc thực hiện các hành động cần thiết để đáp ứng các mục tiêu kiểm thử.
- **Phân tích kiểm thử (Test analysis):** Bao gồm việc phân tích **cơ sở kiểm thử (test basis)** để xác định các tính năng có thể kiểm thử. Các điều kiện kiểm thử được xác định và ưu tiên dựa trên rủi ro. Hoạt động này trả lời cho câu hỏi **"Kiểm thử cái gì?"** dưới dạng các tiêu chí bao phủ có thể đo lường được.
- **Thiết kế kiểm thử (Test design):** Bao gồm việc chi tiết hóa các điều kiện kiểm thử thành các **kịch bản kiểm thử (test cases)** và các tài liệu/công cụ khác. Hoạt động này trả lời cho câu hỏi **"Kiểm thử như thế nào?"**. Nó cũng bao gồm việc xác định các yêu cầu về dữ liệu kiểm thử, thiết kế môi trường kiểm thử và xác định cơ sở hạ tầng, công cụ cần thiết.
- **Triển khai kiểm thử (Test implementation):** Bao gồm việc tạo ra hoặc thu thập các tài liệu và công cụ (testware) cần thiết cho việc thực thi kiểm thử (ví dụ: dữ liệu kiểm thử). Các kịch bản kiểm thử được tổ chức thành các **quy trình kiểm thử**, sắp xếp thành các **bộ kiểm thử (test suites)** và lập lịch trình thực thi hiệu quả. Các kịch bản kiểm thử (script) thủ công và tự động cũng được tạo ra trong giai đoạn này.
- **Thực thi kiểm thử (Test execution):** Bao gồm việc chạy các bài kiểm thử theo lịch trình thực thi. Kết quả thực tế được so sánh với kết quả mong đợi và được ghi lại trong nhật ký kiểm thử. Các điểm bất thường sẽ được phân tích để báo cáo lỗi dựa trên những thất bại quan sát được.
- **Hoàn tất kiểm thử (Test completion):** Thường diễn ra tại các **mốc quan trọng của dự án** (như phát hành sản phẩm, kết thúc vòng lặp hoặc hoàn thành một mức độ kiểm thử). Các tài liệu kiểm thử hữu ích sẽ được lưu trữ hoặc bàn giao, môi trường kiểm thử được đóng lại và một **báo cáo hoàn tất kiểm thử** được tạo ra để truyền đạt cho các bên liên quan.

1.4.2. Quy trình kiểm thử trong ngữ cảnh

Kiểm thử không được thực hiện tách biệt mà là một phần không thể thiếu của các quy trình phát triển trong tổ chức. Cách thức kiểm thử được thực hiện sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngữ cảnh bao gồm: **các bên liên quan** (nhu cầu, kỳ vọng), **thành viên đội ngũ** (kỹ năng, kinh nghiệm), **miền kinh doanh** (mức độ quan trọng của đối tượng kiểm thử, rủi ro), **các yếu tố kỹ thuật**, **ràng buộc dự án**, **yếu tố tổ chức**, **vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)** và các **công cụ** có sẵn.

1.4.3. Tài liệu/công cụ kiểm thử (Testware)

Testware là các sản phẩm công việc đầu ra từ các hoạt động kiểm thử. **Quản lý cấu hình** phù hợp giúp đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của các sản phẩm này. Danh sách các sản phẩm công việc bao gồm:

- **Lập kế hoạch:** Kế hoạch kiểm thử, lịch trình, danh mục rủi rỏ, tiêu chí đầu vào/đầu ra.
- **Giám sát và kiểm soát:** Báo cáo tiến độ kiểm thử, tài liệu về các chỉ thị kiểm soát và thông tin rủi rỏ.
- **Phân tích:** Các điều kiện kiểm thử (ví dụ: tiêu chí chấp nhận) và báo cáo lỗi liên quan đến cơ sở kiểm thử.
- **Thiết kế:** Kịch bản kiểm thử, test charters, các mục tiêu bao phủ, yêu cầu dữ liệu và môi trường.
- **Triển khai:** Quy trình kiểm thử, script thủ công/tự động, bộ kiểm thử, dữ liệu kiểm thử, lịch trình thực thi và các hạng mục môi trường (như stubs, drivers, simulators).
- **Thực thi:** Nhật ký kiểm thử và báo cáo lỗi.
- **Hoàn tất:** Báo cáo hoàn tất kiểm thử, các hành động cải tiến và bài học kinh nghiệm.

1.4.4. Khả năng truy xuất nguồn gốc giữa Cơ sở kiểm thử và Testware

Việc thiết lập và duy trì **khả năng truy xuất nguồn gốc (traceability)** trong suốt quy trình kiểm thử là rất quan trọng để giám sát và kiểm soát hiệu quả. Truy xuất nguồn gốc chính xác giúp hỗ trợ đánh giá độ bao phủ, xác định tác động của các thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm toán và giúp các báo cáo trở nên dễ hiểu hơn đối với các bên liên quan. Nó cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng sản phẩm, năng lực quy trình và tiến độ dự án so với các mục tiêu kinh doanh.

1.4.5. Các vai trò trong kiểm thử

Tài liệu này đề cập đến hai vai trò chính:

- **Vai trò quản lý kiểm thử (Test management role):** Chịu trách nhiệm chung về quy trình, đội ngũ và lãnh đạo các hoạt động kiểm thử. Vai trò này tập trung chủ yếu vào lập kế hoạch, giám sát, kiểm soát và hoàn tất kiểm thử. Trong mô hình Agile, một số nhiệm vụ này có thể do nhóm Agile đảm nhận.
- **Vai trò kiểm thử (Testing role):** Chịu trách nhiệm chính về **khía cạnh kỹ thuật** của kiểm thử. Vai trò này tập trung vào phân tích, thiết kế, triển khai và thực thi kiểm thử.

Những vai trò này có thể do các cá nhân khác nhau đảm nhận tại các thời điểm khác nhau, hoặc một người có thể thực hiện cả hai vai trò cùng lúc.

Bản diễn giải

Tổng quan

```
KIỂM THỬ = QUY TRÌNH có CẤU TRÚC

Mặc dù phụ thuộc ngữ cảnh, nhưng có các
NHÓM HOẠT ĐỘNG CHUNG cần thiết để đạt mục tiêu
```

Quy trình Kiểm thử

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│          QUY TRÌNH KIỂM THỬ (TEST PROCESS)               │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   • Có thể tùy chỉnh theo ngữ cảnh cụ thể                │
│   • Các hoạt động thường LẶP LẠI hoặc SONG SONG          │
│   • Cần điều chỉnh cho phù hợp với dự án                 │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.4.1. Các hoạt động và nhiệm vụ kiểm thử

Sơ đồ tổng quan quy trình

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│               7 NHÓM HOẠT ĐỘNG KIỂM THỬ                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

     ┌──────────────────────────────────────┐
     │    1. TEST PLANNING                  │
     │    (Lập kế hoạch)                    │
     └──────────────────────────────────────┘
                      │
                      ↓
     ┌──────────────────────────────────────┐
     │    2. TEST MONITORING & CONTROL      │◄──┐
     │    (Giám sát & Kiểm soát)            │   │
     └──────────────────────────────────────┘   │
                      │                         │
                      ↓                         │
     ┌──────────────────────────────────────┐   │
     │    3. TEST ANALYSIS                  │   │
     │    (Phân tích – "Test gì?")          │   │
     └──────────────────────────────────────┘   │
                      │                         │
                      ↓                         │
     ┌──────────────────────────────────────┐   │
     │    4. TEST DESIGN                    │   │
     │    (Thiết kế – "Test như thế nào?")  │   │
     └──────────────────────────────────────┘   │
                      │                         │
                      ↓                         │
     ┌──────────────────────────────────────┐   │
     │    5. TEST IMPLEMENTATION            │   │
     │    (Triển khai)                      │   │
     └──────────────────────────────────────┘   │
                      │                         │
                      ↓                         │
     ┌──────────────────────────────────────┐   │
     │    6. TEST EXECUTION                 │   │
     │    (Thực thi)                        │───┘
     └──────────────────────────────────────┘
                      │
                      ↓
```

```
    ┌──────────────────────────────────┐
    │    7. TEST COMPLETION            │
    │    (Hoàn tất)                    │
    └──────────────────────────────────┘


LƯU Ý: Các hoạt động có thể LẶP LẠI hoặc SONG SONG
```

Chi tiết từng hoạt động

1️⃣ Test Planning (Lập kế hoạch kiểm thử)

```
MỤC ĐÍCH: Xác định MỤC TIÊU và CÁCH ĐẠT được trong RÀNG BUỘC
```

Khía cạnh	Chi tiết
Mục đích	Xác định mục tiêu kiểm thử → Chọn approach tốt nhất
Câu hỏi chính	"Sẽ test như thế nào để đạt mục tiêu?"
Xem xét	Scope, time, quality, budget constraints
Output	Test plan, test strategy

```
HOẠT ĐỘNG:
├─ 🎯 Xác định test objectives
├─ 📏 Xác định scope (phạm vi)
├─ 🔄 Chọn SDLC approach
├─ 📊 Ước lượng effort & timeline
├─ 💰 Phân bổ resources
└─ ⚠️ Risk assessment
```

2️⃣ Test Monitoring & Control (Giám sát & Kiểm soát)

```
┌──────────────────────┐       ┌──────────────────────┐
│  TEST MONITORING     │       │   TEST CONTROL       │
│  (Giám sát)          │       │   (Kiểm soát)        │
├──────────────────────┤       ├──────────────────────┤
│ Kiểm tra tiến độ     │   →   │ Thực hiện hành động  │
│ So sánh với kế hoạch │       │ Điều chỉnh để đạt    │
│                      │       │ mục tiêu             │
└──────────────────────┘       └──────────────────────┘
```

Test Monitoring	Test Control
✓ Kiểm tra liên tục các hoạt động test	✓ Thực hiện hành động điều chỉnh
✓ So sánh actual vs planned progress	✓ Đáp ứng test objectives
✓ Thu thập metrics	✓ Re-prioritize tests
✓ Phát hiện vấn đề sớm	✓ Thay đổi schedule nếu cần

Ví dụ:

```
MONITORING: Phát hiện "Chỉ test được 40% sau 60% thời gian"
           ↓
CONTROL:   Hành động:
           ├─ Tăng resources
           ├─ Reduce scope (focus high priority)
           └─ Extend timeline (nếu được)
```

3️⃣ Test Analysis (Phân tích kiểm thử)

```
CÂU HỎI CHÍNH: "KIỂM THỬ CÁI GÌ?" (WHAT to test?)
```

Khía cạnh	Chi tiết
Input	**Test Basis** (Requirements, design, code, risk analysis)
Hoạt động	Phân tích test basis → Xác định testable features
Output	**Test Conditions** (điều kiện kiểm thử)
Ưu tiên	Dựa trên rủi ro

```
QUY TRÌNH:

Test Basis (Yêu cầu, thiết kế...)
        ↓
    PHÂN TÍCH
        ↓
Xác định testable features
        ↓
Tạo Test Conditions
        ↓
Ưu tiên dựa trên rủi ro
        ↓
Tiêu chí coverage có thể đo lường
```

Ví dụ:

Test Basis	Test Condition
Requirement: "User login with email & password"	• Valid credentials • Invalid email format • Wrong password • Empty fields
Design: "Payment supports Visa, Mastercard"	• Test Visa payment • Test Mastercard payment • Test unsupported card

---

4️⃣ Test Design (Thiết kế kiểm thử)

```
CÂU HỎI CHÍNH: "KIỂM THỬ NHƯ THẾ NÀO?" (HOW to test?)
```

Khía cạnh	Chi tiết
Input	Test Conditions
Hoạt động	Chi tiết hóa conditions → Test cases cụ thể
Output	Test cases, test data requirements, test environment setup

```
HOẠT ĐỘNG:

Test Conditions
        ↓
Chi tiết hóa thành TEST CASES
        ↓
Xác định:
├─ 📝 Test data requirements
├─ 🖥️ Test environment design
├─ 🔧 Infrastructure & tools needed
└─ 📊 Coverage items
```

Ví dụ:

```
Test Condition: "Invalid email format"
        ↓
Test Cases:
├─ TC001: Email without @ symbol
├─ TC002: Email without domain
├─ TC003: Email with spaces
└─ TC004: Email with special chars
```

Test Condition	Test Case	Test Data
Invalid email	TC001: No @ symbol	`testgmail.com`
	TC002: No domain	`test@`
	TC003: With spaces	`test @gmail.com`

5️⃣ Test Implementation (Triển khai kiểm thử)

```
MỤC ĐÍCH: Chuẩn bị MỌI THỨ CẦN để thực thi test
```

Khía cạnh	Chi tiết
Hoạt động	Tạo/thu thập testware cần thiết
Tổ chức	Test cases → Test procedures → Test suites
Lập lịch	Sắp xếp execution schedule

Automation	Tạo automated test scripts

```
HOẠT ĐỘNG:

├─ 📦 Tạo/Thu thập Test Data
├─ 📋 Tổ chức Test Cases
│   └─→ Test Procedures
│       └─→ Test Suites
├─ 📅 Lập Execution Schedule
├─ 🤖 Tạo Automated Scripts
├─ 🔧 Setup Test Environment
└─ ✅ Verify all prerequisites
```

Ví dụ tổ chức:

```
Test Suite: "Login Functionality"
├─ Test Procedure 1: Valid Login
│   ├─ TC001: Login with valid email
│   └─ TC002: Login with valid username
├─ Test Procedure 2: Invalid Login
│   ├─ TC003: Wrong password
│   ├─ TC004: Invalid email
│   └─ TC005: Empty fields
└─ Test Procedure 3: Security
    ├─ TC006: SQL injection
    └─ TC007: XSS attack
```

6️⃣ Test Execution (Thực thi kiểm thử)

```
MỤC ĐÍCH: CHẠY TESTS theo lịch trình
```

Khía cạnh	Chi tiết
Hoạt động	Chạy tests theo execution schedule
So sánh	Actual results vs Expected results
Ghi nhận	Log results, anomalies
Báo cáo	Report defects based on failures

```
QUY TRÌNH:

Run Tests (theo schedule)
        ↓
So sánh: Actual vs Expected
        ↓
    ┌───┴───┐
    ↓       ↓
  PASS    FAIL
    ↓       ↓
```

```
  Log        Analyze
  Result    Anomaly
              ↓
         Report Defect
```

Ví dụ:

Test Case	Expected	Actual	Status	Action
TC001	Show error message	Shows error	✅ PASS	Log result
TC002	Login success	App crashes	❌ FAIL	Report bug #123
TC003	Redirect to dashboard	Redirect OK	✅ PASS	Log result

7️⃣ Test Completion (Hoàn tất kiểm thử)

```
KHI NÀO: Tại các MỐC QUAN TRỌNG của dự án
├─ 🚀 Product release
├─ 🔄 End of iteration/sprint
├─ 📊 Completion of test level
└─ 🎯 Project milestone
```

Hoạt động	Chi tiết
Lưu trữ	Archive useful testware
Bàn giao	Hand over testware to maintenance team
Dọn dẹp	Close test environment
Báo cáo	Create **Test Completion Report**
Học hỏi	Document lessons learned
Cải tiến	Identify improvement actions

```
HOẠT ĐỘNG:

├─ 📦 Lưu trữ testware hữu ích
├─ 🔄 Bàn giao cho maintenance team
├─ 🧹 Đóng test environment
├─ 📊 Tạo Test Completion Report
│   ├─ Test summary
│   ├─ Defects found
│   ├─ Coverage achieved
│   └─ Risks & issues
├─ 📝 Document Lessons Learned
└─ 🔧 Identify Improvements
```

Đặc điểm quan trọng của quy trình

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│       ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH KIỂM THỬ                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                       │
│  ❌ KHÔNG phải tuyến tính (linear)                    │
│  ✅ LẶP LẠI (Iterative)                               │
│  ✅ SONG SONG (Parallel)                              │
│  ✅ TÙY CHỈNH theo ngữ cảnh                           │
│                                                       │
│  Ví dụ:                                               │
│  • Test Analysis & Design có thể chạy song song      │
│  • Test Execution phát hiện lỗi                       │
│    → Quay lại Design để thêm test cases              │
│  • Monitoring & Control chạy xuyên suốt              │
│                                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.4.2. Quy trình kiểm thử trong ngữ cảnh

Kiểm thử KHÔNG tách biệt

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  TESTING ≠ Hoạt động độc lập                          │
│  TESTING = Phần không thể thiếu của dev process       │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

Các yếu tố ngữ cảnh ảnh hưởng

```
        CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TESTING
                    │
    ┌───────────────┼────────────────┐
    ↓               ↓                ↓
CON NGƯỜI      DỰ ÁN/CÔNG NGHỆ   TỔ CHỨC
```

Nhóm	Yếu tố	Ví dụ ảnh hưởng
👥 **Con người**	• Stakeholders • Team members	• Nhu cầu, kỳ vọng khác nhau • Kỹ năng, kinh nghiệm khác nhau
💼 **Nghiệp vụ**	• Business domain • Test object importance	• Banking: Security +++ • Gaming: Performance +++
🔧 **Kỹ thuật**	• Technical factors • Tools available	• Legacy system vs Modern • Automation tools
📊 **Dự án**	• Project constraints • SDLC	• Timeline, budget • Agile vs Waterfall
🏢 **Tổ chức**	• Organizational factors • Policies	• Company culture • Standards & regulations

Ví dụ so sánh ngữ cảnh

Ngữ cảnh	Ảnh hưởng đến Testing
Startup MVP	• Fast iteration • Manual testing chủ yếu • Focus core features • Accept higher risk
Enterprise Banking	• Slow, thorough testing • Heavy automation • Compliance testing • Zero tolerance for risk
Medical Device	• FDA compliance required • Formal verification • Extensive documentation • Safety-critical testing

---

1.4.3. Testware (Tài liệu/công cụ kiểm thử)

Định nghĩa

```
TESTWARE = Sản phẩm công việc đầu ra từ hoạt động kiểm thử

Cần QUẢN LÝ CẤU HÌNH để đảm bảo:
├─ ✅ Nhất quán (Consistency)
└─ ✅ Toàn vẹn (Integrity)
```

Testware theo từng hoạt động

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                TESTWARE CHO MỖI HOẠT ĐỘNG                │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ TEST PLANNING
├─ 📋 Test Plan
├─ 📅 Test Schedule
├─ ⚠️ Risk Register
└─ ✓ Entry/Exit Criteria

2️⃣ TEST MONITORING & CONTROL
├─ 📊 Test Progress Reports
├─ 🎯 Control Directives
└─ ⚠️ Risk Information

3️⃣ TEST ANALYSIS
├─ ✓ Test Conditions (Acceptance Criteria)
└─ 🐞 Defect Reports về test basis
```

```
4️⃣ TEST DESIGN
├─ 📝 Test Cases
├─ 🗺️ Test Charters (for exploratory testing)
├─ 📏 Coverage Items
├─ 💾 Test Data Requirements
└─ 🖥️ Test Environment Requirements

5️⃣ TEST IMPLEMENTATION
├─ 📋 Test Procedures
├─ 🤖 Automated Test Scripts
├─ 📦 Manual Test Scripts
├─ 📚 Test Suites
├─ 💾 Test Data
├─ 📅 Test Execution Schedule
└─ 🔧 Test Environment Elements
    ├─ Stubs
    ├─ Drivers
    └─ Simulators

6️⃣ TEST EXECUTION
├─ 📜 Test Logs
└─ 🐛 Defect Reports

7️⃣ TEST COMPLETION
├─ 📊 Test Completion Report
├─ 🔧 Action Items (for improvement)
└─ 📝 Lessons Learned
```

Bảng chi tiết Testware

Hoạt động	Testware	Mục đích
Planning	Test Plan	Roadmap cho testing
	Test Schedule	Timeline thực hiện
	Risk Register	Danh sách rủi ro
	Entry/Exit Criteria	Điều kiện bắt đầu/kết thúc
Monitoring & Control	Progress Reports	Theo dõi tiến độ
	Control Directives	Chỉ thị điều chỉnh
Analysis	Test Conditions	"Test cái gì?"
	Defect Reports (basis)	Lỗi trong requirements
Design	Test Cases	"Test như thế nào?"
	Test Charters	Hướng dẫn exploratory testing
	Coverage Items	Đo lường coverage
Implementation	Test Procedures	Quy trình test

	Test Scripts	Manual/Automated scripts
	Test Data	Dữ liệu test
	Test Suites	Nhóm tests
Execution	Test Logs	Kết quả chạy test
	Defect Reports	Báo cáo lỗi phát hiện
Completion	Completion Report	Tổng kết testing
	Lessons Learned	Bài học kinh nghiệm

1.4.4. Traceability (Khả năng truy xuất nguồn gốc)

Định nghĩa và tầm quan trọng

```
TRACEABILITY = Liên kết giữa Test Basis ↔ Testware

Test Basis              Testware
(Requirements)    ↔     (Test Cases, Results)
```

Lợi ích	Chi tiết
📊 **Đánh giá Coverage**	Biết requirements nào đã/chưa được test
🔄 **Impact Analysis**	Khi requirements thay đổi, biết test cases nào cần update
✅ **Audit Support**	Dễ dàng kiểm toán, chứng minh compliance
📈 **Better Reporting**	Báo cáo dễ hiểu cho stakeholders
🎯 **Quality Assessment**	Đánh giá chất lượng sản phẩm, quy trình
📊 **Progress Tracking**	Theo dõi tiến độ so với business goals

Sơ đồ Traceability

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              TRACEABILITY MATRIX                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

TEST BASIS ←──────────────→ TESTWARE

Requirements          ←→  Test Conditions
                      ←→  Test Cases
                      ←→  Test Results
                      ←→  Defects

User Stories         ←→  Acceptance Criteria
                      ←→  Test Cases
```

```
                        ↔  Test Results

Design Specs          ↔  Integration Test Cases
                        ↔  Test Results
```

Ví dụ Traceability Matrix

Requirement ID	Test Condition	Test Case	Status	Defects
REQ-001: User login	Valid credentials	TC-001, TC-002	✅ Pass	-
	Invalid credentials	TC-003, TC-004	❌ Fail	BUG-101
REQ-002: Password reset	Email sent	TC-005	✅ Pass	-
	Invalid email	TC-006	⏳ Not run	-

Lợi ích cụ thể

```
TRACEABILITY giúp:

1. COVERAGE ASSESSMENT
   Requirement A: Test cases? → [TC1, TC2, TC3] ✅
   Requirement B: Test cases? → [] ❌ Thiếu!

2. IMPACT ANALYSIS
   Requirement C thay đổi
   → Tìm nhanh: [TC5, TC7, TC9] cần update

3. AUDIT
   "Chứng minh đã test đủ Requirement X?"
   → Traceability matrix → Show ngay

4. REPORTING
   "90% requirements đã được test"
   → Dễ hiểu hơn là "Chạy 500 test cases"
```

1.4.5. Các vai trò trong kiểm thử

Hai vai trò chính

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                2 VAI TRÒ CHÍNH TRONG TESTING              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘


1. TEST MANAGEMENT ROLE (Vai trò quản lý)
   └─→ Overall responsibility, leadership

2. TESTING ROLE (Vai trò kiểm thử)
   └─→ Technical aspects of testing
```

So sánh chi tiết

	Test Management Role	Testing Role
Trách nhiệm	Quản lý quy trình, đội ngũ, lãnh đạo	Khía cạnh kỹ thuật của testing
Tập trung vào	Planning, Monitoring, Control, Completion	Analysis, Design, Implementation, Execution
Hoạt động chính	• Test Planning • Test Monitoring & Control • Test Completion • Resource management • Stakeholder communication	• Test Analysis • Test Design • Test Implementation • Test Execution • Technical testing activities
Kỹ năng cần	• Leadership • Project management • Risk management • Communication	• Technical skills • Test techniques • Tool usage • Analytical thinking
Vai trò tương đương	Test Manager, QA Lead	Tester, QA Engineer, Test Analyst

Sơ đồ phân công hoạt động

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│         HOẠT ĐỘNG TESTING & VAI TRÒ CHỊU TRÁCH NHIỆM    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

1. TEST PLANNING
   └─→ 👔 Test Management Role (primary)

2. TEST MONITORING & CONTROL
   └─→ 👔 Test Management Role (primary)

3. TEST ANALYSIS
   └─→ 👨‍💻 Testing Role (primary)

4. TEST DESIGN
   └─→ 👨‍💻 Testing Role (primary)

5. TEST IMPLEMENTATION
   └─→ 👨‍💻 Testing Role (primary)

6. TEST EXECUTION
   └─→ 👨‍💻 Testing Role (primary)

7. TEST COMPLETION
   └─→ 👔 Test Management Role (primary)
```

Linh hoạt trong thực tế

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              THỰC TẾ VỀ VAI TRÒ                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  • Các vai trò có thể do NHIỀU NGƯỜI khác nhau đảm nhận  │
│  • MỘT NGƯỜI có thể thực hiện CẢ HAI vai trò             │
│  • Tùy thuộc vào quy mô team và dự án                    │
│                                                          │
│  VÍ DỤ:                                                  │
│  Small team: 1 người = Test Manager + Tester            │
│  Large team: Test Manager riêng + nhiều Testers         │
│  Agile: Agile team đảm nhận một số task của Test Mgmt   │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Trong môi trường Agile

```
AGILE CONTEXT:

Test Management tasks có thể được:
├─ Scrum Master đảm nhận
├─ Product Owner đảm nhận
└─ Toàn bộ Agile Team chia sẻ

Testing Role:
└─ Vẫn do Testers/QA Engineers thực hiện
    (nhưng collaborate chặt chẽ với Dev)
```

Tóm tắt Tổng quan

```
╔══════════════════════════════════════════════════════════╗
╔══════════════════════════════════════════════════════════╗
╔══════════════════════════════════════════════════════════╗
```

```
│  • Liên kết Test Basis ↔ Testware                          │
│  • Hỗ trợ coverage, impact analysis, audit                 │
│                                                             │
│  VAI TRÒ:                                                  │
│  • Test Management: Quản lý, lãnh đạo                      │
│  • Testing Role: Kỹ thuật testing                          │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Tham khảo

📚 **ISO/IEC/IEEE 29119-2**: Cung cấp thông tin chi tiết về test processes

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.